Sistemes Operatius

Pràctica 1

Programació Bàsica de Scripts

Cristian Prado Méndez
Jan Accensi March
Febrer de 2024

Índex

Índex 2
Introducció 3
Exercici 1 3
Exercici 2 4
Exercici 3 4
Exercici 4 5
Conclusions, valoracions personals i repartiment 5

Introducció

Aquesta primera pràctica té com a objectiu introduir-nos al llenguatge interpretat bash i donar a conèixer les comandes i sintaxi del mateix. En aquest cas, amb els 4 exercicis d'aquesta pràctica, se suposa que podrem assolir agilitat amb la terminal i tindrem la capacitat de realitzar les tasques més comuns del sistema operatiu de forma codificada.
En els exercicis que s'han tractat amb fitxers, sempre s'ha comprovat si el nombre de paràmetres és el correcte, si els fitxers existeixen, si els fitxers tenen permisos de lectura i finalment que no estiguin buits. Tots els codis de sortida son 1 en cas que l'execució del programa no hagi estat l'esperada i 0 en cas que tot hagi anat bé.

Exercici 1

El primer exercici consisteix a crear un programa que concateni els 2 fitxers que es passen per paràmetre en un nou fitxer que es crea al programa. Hem fet que el programa comprovi les casuístiques que hem esmentat prèviament:

```
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ rm concatenats.txt
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ rm hola1.txt
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ ./ejercicio1.sh
Es requereix el següent format: ./ejercicio1.sh <fitxer1> <fitxer2>
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ cat >hola1.txt
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ ./ejercicio1.sh hola hola2.txt
Almenys un dels fitxers no existeix.
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ ./ejercicio1.sh hola1.txt hola2.txt
Almenys un dels fitxers està buit.
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ rm hola1.txt
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ cat > hola1.txt
Hola, estic fent Sistemes Operatius I
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ chmod u-r hola1.txt
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ ./ejercicio1.sh hola1.txt hola2.txt
No tens permisos de lectura per a un dels fitxers.
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ chmod u+r hola1.txt
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ ./ejercicio1.sh hola1.txt hola2.txt
Mida del fitxer hola1.txt :
38
Mida del fitxer hola2.txt :
334
Mida del fitxer concatenat :
372
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$
```

En cas que tots els paràmetres siguin correctes en nombre i forma, aleshores el primer que es fa és imprimir la mida que té cada arxiu (en bytes), fent ús de la comanda `echo "Mida del fitxer $1 : "; ls -l "$1" | awk '{ print $5 }'`.
El mateix es fa pel segon arxiu que li passem per paràmetre.
Després es fa la concatenació amb la comanda `cat "$1" "$2" >> concatenats.txt`.
En aquest cas, el que s'està fent és redirigir la sortida d'aquests fitxers a aquest nou arxiu, que no està creat en el moment que s'executa per primera vegada el programa. Per tant, aquesta comanda crea l'arxiu i després concatena els fitxers que li hem passat per paràmetre.
Finalment, s'imprimeix la mida de l'arxiu resultant `concatenats.txt`.

Exercici 2

El segon exercici consisteix a crear un programa que simuli el chmod. S'observen en la següent captura totes les casuístiques que el programa comprova:

```
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici2.sh nomes_1_parametre
Es requereix el següent format: ./exercici2.sh <fitxer> <permisos_octals>
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici2.sh 1_param 2_param 3_param
Es requereix el següent format: ./exercici2.sh <fitxer> <permisos_octals>
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici2.sh fitxer_inexistent.txt 744
El fitxer no existeix
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici2.sh fitxer_buit.txt 744
El fitxer està buit
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici2.sh fitxer_normal.txt 193
El format de 193 no és correcte. Recorda que han de ser 3 dígits en octal
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici2.sh fitxer_normal.txt 744
Permisos actuals de fitxer_normal.txt -rw-rw-r--
Permisos actuals de fitxer_normal.txt -rwxr--r--
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ echo $?
0
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$
```

Observem que la comprovació que l'entrada està en format octal es fa amb expressions regulars. En aquest cas hem utilitzat la següent expressió regular: ^[0-7]{3}$. El símbol ^ serveix per indicar que estem fent servir una expressió regular. Els claudàtors [0-7] indiquen que els caràcters han d'estar en aquest rang i finalment les claus {3} indiquen que ha de ser exactament 3 caràcters que compleixin aquestes condicions. L'expressió regular s'indica que ha acabat amb el símbol $.

Un cop fetes totes les comprovacions, s'imprimeix els permisos del fitxer actualment, amb les funcions ls -l nom del fitxer i un pipe cap a la funció awk, que recull la primera columna. Ara es procedeix a canviar els permisos amb la funcio chmod, i es torna a imprimir els permisos igual que havíem fet.

Exercici 3

L'exercici 3 consisteix a crear un programa que imprimeixi la taula de multiplicar del número que es passa per paràmetre. A continuació una captura de pantalla del funcionament del programa:

```
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ ./exercici3.sh
Es requereix el següent format ./exercici3.sh <número>
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ ./exercici3.sh aaa
El paràmetre ha de ser un numero
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ ./exercici3.sh 45
45 x 1 = 45
45 x 2 = 90
45 x 3 = 135
45 x 4 = 180
45 x 5 = 225
45 x 6 = 270
45 x 7 = 315
45 x 8 = 360
45 x 9 = 405
45 x 10 = 450
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ ./exercici3.sh 4c
El paràmetre ha de ser un numero
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$ ./exercici3.sh 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
oslab@oslab:~/Documents/Sistemes Operatius I$
```

Cal destacar l'expressió regular que es fa servir per comprovar que el paràmetre que es passa està format únicament per dígits. En aquest cas s'ha utilitzat l'expressió regular `"$1" =~ ^[0-9]+$`.
Una vegada s'han fet totes les comprovacions, el programa fa servir un bucle *for* per poder multiplicar fins al 10 i s'imprimeixen els nombres involucrats en l'operació i el resultat final.

Exercici 4

El exercici 4 consisteix a crear un programa que analitzi una cadena d'entrada. El programa verifica les següents condicions:

```
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici4.sh
El nombre de paràmetres és incorrecte. El format ha de ser ./exercici4.sh <cadena>
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici4.sh param1 param2
El nombre de paràmetres és incorrecte. El format ha de ser ./exercici4.sh <cadena>
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici4.sh 12345
El format de la cadena no és correcte
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici4.sh abcd5
El format de la cadena no és correcte
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici4.sh abcde
Longitud de la cadena: 5
Cadena en majúscules ABCDE
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici4.sh aBcDe
Longitud de la cadena: 5
Cadena en majúscules ABCDE
oslab@oslab:~/Desktop/Practica 1$ ./exercici4.sh abde$%
El format de la cadena no és correcte
```

La comprovació corresponent que la cadena només conté lletres es fa amb l'expressió regular [a-zA-Z]+. En aquest cas cal explicar en detall com s'obté la longitud de la cadena i la cadena en majúscules. Per a fer-ho utilitzem el codi: ${#1} i ${1^^} per a la longitud de la cadena i per a convertir-ho en majúscules respectivament. Totes dues expressions fan servir el que s'anomena "expansió de paràmetre". Aquest és un concepte que podem trobar al manual de bash (hi accedim mitjançant man bash) i si busquem ${#pattern} obtenim l'explicació de la primera expressió i si busquem ${parameter^^pattern} obtenim l'explicació de la segona expressió. Aquest codi també es podria obtenir utilitzant la comanda de awk print toupper(str).

Conclusions, valoracions personals i repartiment

Aquestes dues primeres pràctiques ens han permès conèixer el llenguatge interpretat Bash. Hem pogut aprendre les comandes més comunes i familiaritzar-nos amb la terminal.
Personalment, si analitzem l'aprenentatge més interessant que hem extret de la pràctica, ens adonem que no han estat les comandes emprades, sinó la capacitat de llegir documentació i funcionalitat dels codis des de la mateixa terminal. És evident que és impossible conèixer totes les comandes, i per això és important dominar aquest recurs amb precisió.
De segur que aquest aprenentatge ens permetrà desenvolupar-nos amb més facilitat en properes pràctiques. El repartiment de feina ha estat del 50% per cadascun.